

CCF-GESP C++二级

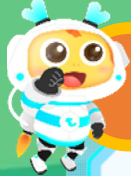
编程能力等级认证



第三课

计算机网络1

01 计算机网络

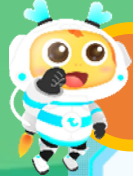


知识讲解

网络的作用

在线聊天 网上购物 浏览网页





知识讲解

QQ收发消息的过程

发送方：A

你好!



IP: 128.11.3.31

锁定目标程序：QQ应用程序

锁定接收方：IP地址

封装数据包：转为二进制数据

接收方：B

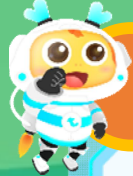


IP: 128.11.3.28

确定目标程序：QQ应用程序

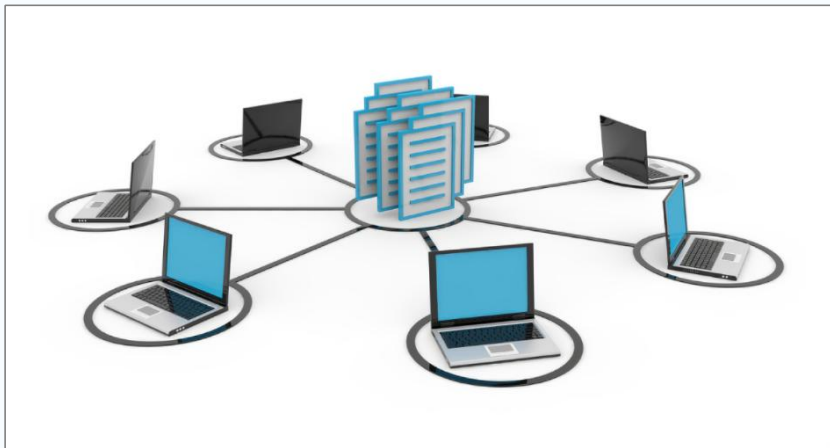
确定发送方：IP地址

解析数据包：转为文字、图片等信息



计算机网络

计算机网络系统将地理位置不同的、功能独立的多台计算机**互连**起来，最终实现**资源共享**和**信息传递**。



资源共享：微信群里的文件，群成员都能下载查看。

信息传递：收发微信消息。

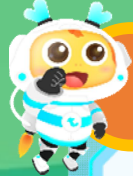


课堂练习

选择题

计算机网络最核心的功能是(B)。

- A. 预防病毒
- B. 数据通信和资源共享
- C. 信息浏览
- D. 下载文件



知识讲解

计算机网络的分类

按照地理位置划分：

广域网 (WAN)
(Wide Area Network)

覆盖范围通常在几千公里甚至几万公里，
作用范围一般是几个城市、一个国家、或者几个国家。

城域网 (MAN)
(Metropolitan Area Network)

覆盖范围通常在几十千米到几百千米，
作用范围一般是一个城市。

局域网 (LAN)
(Local Area Network)

覆盖范围通常是几百米或者几千米，
作用范围可以是一个学校、一栋楼或者一个工厂等。



真题解析

判断题

(2023年9月) 我们常说的互联网 (Internet) 是一个覆盖全球的广域网络, 它不属于任何一个国家。

☒ 正确

错误 ☐



课堂练习

选择题

局域网的覆盖范围是(A)。

- A. 一栋楼
- B. 一条街
- C. 一座城市
- D. 一个国家



课堂练习

选择题

广域网的英文缩写是(B)。

- A. LAN
- B. WAN
- C. MAN
- D. LNA



课堂练习

选择题

局域网和广域网的主要区别是(A)。

- A. 覆盖范围
- B. 传输速度
- C. 传输介质
- D. 网络协议



知识讲解

计算机网络的分类

按照其他类型划分：

按**使用者**分类

公用网（中国电信，联通，移动）

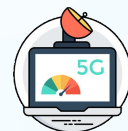
专用网（铁路，军队，政府，银行）

按**传输介质**分类

有线网络（双绞线，同轴电缆）



无线网络（Wi-Fi，蓝牙，5G）





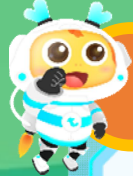
课堂练习

选择题

蓝牙和Wi-Fi都是(C)设备。

- A. 无线广域网
- B. 无线城域网
- C. 无线局域网
- D. 无线路由器

02 网络协议



知识讲解

网络协议

交通规则：红灯停，绿灯行，黄灯等一等...



网络通信也要遵守相应的规则



知识讲解

网络协议

网络协议：计算机网络中进行**数据交换**而建立的规则、标准或约定的集合。





知识讲解

计算机网络体系结构

为了方便理解协议的设计和实现，计算机网络被分为多个层级结构。

OSI七层



TCP/IP四层模型



五层模型



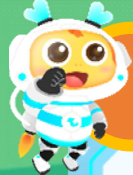


课堂练习

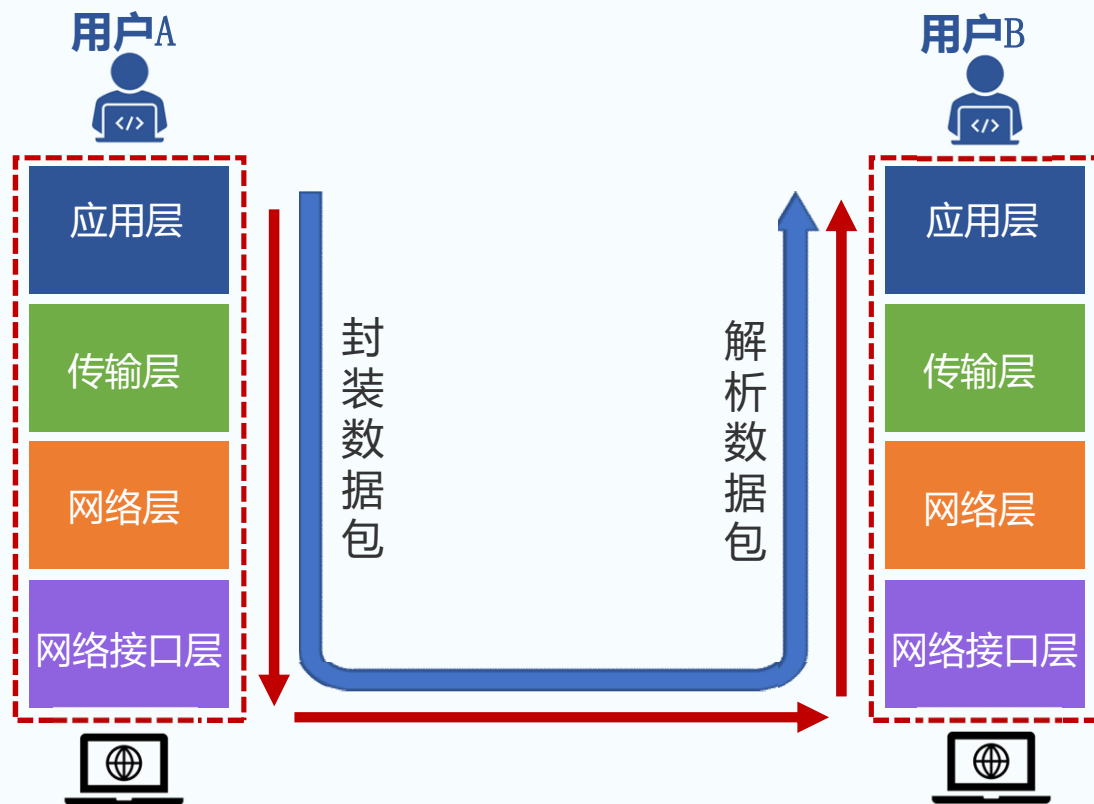
选择题

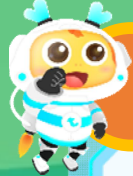
TCP/IP四层模型中，包括网络接口层、网络层、传输层和(D)。

- A. 物理层
- B. 表示层
- C. 会话层
- D. 应用层



通过网络模型发送信息的过程





知识讲解

TCP/IP 四层模型



规定连接网络设备的接口

主要协议：

Ethernet：以太网协议



知识讲解

TCP/IP 四层模型



负责**不同网络**之间数据传输

主要协议：

IP：网际协议

ARP：地址解析协议



知识讲解

TCP/IP 四层模型



负责**端口到端口之间**的数据传输

主要协议：

TCP：传输控制协议

UDP：用户数据报协议



知识讲解

TCP/IP 四层模型



➡ 控制**应用程序**，为应用程序提供网络服务。

主要协议：

SMTP：发送电子邮件协议

POP3：接收电子邮件协议

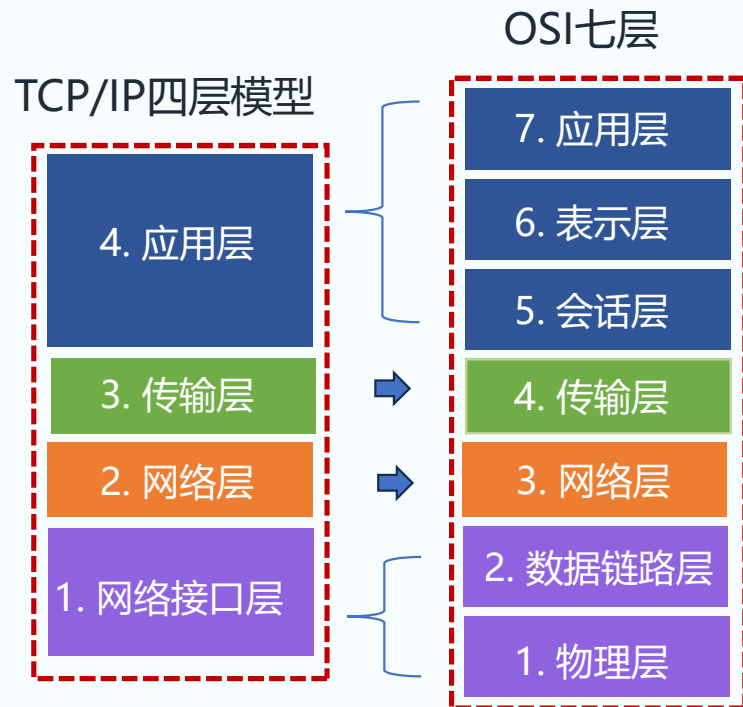
FTP：文件传输协议

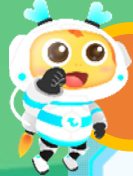
HTTP：超文本传输协议



知识讲解

OSI 七层模型





知识讲解

OSI 七层模型

7. 应用层

➡ 控制应用程序，为应用程序提供网络服务。(HTTP、FTP、SMTP、POP3协议)

6. 表示层

➡ 负责不同计算机之间的数据格式转换和加密解密。

5. 会话层

➡ 负责不同计算机之间的会话管理。

4. 传输层

➡ 负责端口到端口的数据传输。(TCP、UDP协议)

3. 网络层

➡ 负责不同网络之间的数据传输。(IP协议)

2. 数据链路层

➡ 负责同一网络内不同设备之间的数据传输。(ARP协议)

1. 物理层

➡ 负责计算网络的物理传输介质，例如：电缆，光纤。



真题解析

判断题

(2023年9月) TCP/IP的传输层的两个不同的协议分别是UDP和TCP。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

选择题

(样题) 万维网WWW中存储了海量的数据资源, 这里用于传输控制的协议是(C)。

- A. URL
- B. SMTP
- C. HTTP
- D. HTML



课堂练习

判断题

TCP/IP四层模型中，网络接口层负责提供数据链路层和物理层的实现。

☒ 正确

错误 ☐

选择题

TCP/IP模型中，传输层的主要协议是什么(C)。

- A. HTTP
- B. FTP
- C. TCP和UDP
- D. DNS



课堂练习

完全数

【问题描述】

完全数，又称完美数或完备数，是一些特殊的自然数。它所有的真因子（即除了自身以外的约数）的和等于它本身。

例如： $6 = 1 + 2 + 3$ 那么6就是一个完全数。

编程实现输入n和m，输出n到m之间所有的完全数（包括n和m）。

【输入描述】

输入一行，包含两个正整数n和m，中间使用一个空格分隔。（ $0 < n < m < 10000$ ）

【输出描述】

输出一行，包含若干个正整数，数字之间使用一个空格分隔，即n到m之间所有的完全数。

【输入样例】

1 10

【输出样例】

6



课堂练习

思路分析

- ① 输入n和m。

```
int n,m;  
cin >> n>> m;
```

- ② 循环遍历n到m之间所有的数字、找出其中的完全数。

```
for(int i=n;i<=m;i++){
```

- 1、找出每个数字，除自身以外的约数
- 2、计算约数的累加和
- 3、判断约数累加和是否等于该数字

```
}
```



课堂练习

计算约数累加和

例如：计算6的所有约数（除6以外）的累加和

//遍历1~5之间的数字，找出其中能被6整除的，计算累加和

```
int s=0; 记录约数累加和
for(int j=1;j<6;j++){
    if(6%j==0) s+=j;
}
```



课堂练习

思路分析

② 循环遍历n到m之间所有的数字、找出其中的完全数。

```
for(int i=n;i<=m;i++){
```

```
    int s=0;
```

```
    for(int j=1;j<i;j++){
```

1、找出每个数字，除自身以外的约数

```
        if(i%j==0) s+=j;
```

2、计算约数的累加和

```
    }
```

3、判断约数累加和是否等于该数字

```
    if(s==i) cout<<i<<" ";
```

3、判断约数累加和是否等于该数字

```
}
```




课堂练习

【完整代码】

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n,m;
    cin >> n>> m;
    for(int i=n;i<=m;i++){
        int s=0;
        for(int j=1;j<i;j++){
            if(i%j==0) s+=j;
        }
        if(s==i) cout << i << " ";
    }
    return 0;
}
```